

Προγραμματισμός Συστημάτων

3^η Εργαστηριακή Άσκηση

*Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613)
ur1100613@ac.upatras.gr
Φοιτητής 3ου έτους*

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	2
2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου.....	3
3. Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διορθώσεις Κώδικα.....	5
4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις	6

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα της 3ης εργαστηριακής άσκησης, η οποία εστιάζει στον πολυνηματικό προγραμματισμό χρησιμοποιώντας το πρότυπο **OpenMP**. Στόχος της άσκησης ήταν η παραλληλοποίηση δύο σειριακών εφαρμογών:

- Υπολογισμός ολοκληρωμάτων με τη μέθοδο Monte Carlo (**εμφωλευμένος παραλληλισμός**).
- Παραμετρική αναζήτηση (**Hyperparameter Tuning**) σε αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης (**Logistic Regression**).

Υλοποιήθηκαν επιτυχώς όλα τα ζητούμενα και των δύο ασκήσεων (**OpenMP Monte Carlo** και **Random Search**) και τα προγράμματα εκτελούνται σωστά παράγοντας τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου

Άσκηση 1: Υπολογισμός Ολοκληρώματος (Monte Carlo)

Για την υλοποίηση της πρώτης άσκησης, εφαρμόστηκε η στρατηγική του εμφωλευμένου παραλληλισμού (**nested parallelism**) για την αξιοποίηση τόσο των πολλαπλών tasks όσο και του υπολογιστικού φόρτου εντός κάθε task. Ο σχεδιασμός αναλύεται σε δύο επίπεδα:

- **Εξωτερικό Επίπεδο (Task Parallelism):** Δημιουργούνται P νήματα τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση των 16 διαφορετικών ολοκληρωμάτων (tasks). Επιλέχθηκε η στρατηγική χρονοδρομολόγησης **schedule(dynamic, 1)**, ώστε κάθε νήμα να αναλαμβάνει δυναμικά το επόμενο διαθέσιμο task μόλις ολοκληρώσει το τρέχον. Αυτό εξασφαλίζει την εξισορρόπηση φορτίου (load balancing), καθώς ο χρόνος εκτέλεσης ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς ανάμεσα στα tasks.
- **Εσωτερικό Επίπεδο (Data Parallelism):** Κάθε εξωτερικό νήμα δημιουργεί T εσωτερικά νήματα (μέσω της **integrate_parallel_mc**). Χρησιμοποιήθηκε η ρήτρα **reduction(+:global_sum)** για την ασφαλή και αποδοτική άθροιση των μερικών αποτελεσμάτων χωρίς την ανάγκη χρήσης κλειδωμάτων.
- **Διαχείριση RNG:** Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δειγμάτων (**thread-safety**), η συνάρτηση **drand48()** αντικαταστάθηκε από την **erand48()**. Κάθε νήμα διατηρεί το δικό του τοπικό buffer κατάστασης (**xsubi**), το οποίο αρχικοποιείται μοναδικά με βάση τον συνδυασμό του **task_id** και του **thread_id**.

Άσκηση 2: Παράλληλη Παραμετρική Αναζήτηση (Logistic Regression)

Στόχος ήταν η επιτάχυνση της αναζήτησης υπερπαραμέτρων για τον αλγόριθμο **Logistic Regression**. Ο παραλληλισμός εφαρμόστηκε στα εξής στάδια:

- **Παραγωγή Δεδομένων:** Η συνάρτηση **generate_data** παραλληλοποιήθηκε ώστε τα νήματα να παράγουν ταυτόχρονα διαφορετικά τμήματα του συνόλου δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη δική τους γεννήτρια τυχαίων αριθμών (**randn_r** με **erand48**).
- **Κανονικοποίηση:** Στις συναρτήσεις υπολογισμού μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης χρησιμοποιήθηκε η οδηγία **#pragma omp parallel for schedule(static)**, καθώς ο φόρτος εργασίας είναι σταθερός και προβλέψιμος.
- **Τυχαία Αναζήτηση (Random Search):** Ο κύριος βρόχος των **N_TRIALS** παραλληλοποιήθηκε πλήρως. Επιλέχθηκε η **schedule(dynamic)** καθώς ο χρόνος σύγκλισης (**Gradient Descent**) ποικίλλει ανάλογα με την τιμή του **C**.
- **Κρίσιμες Περιοχές:** Η ενημέρωση των **best_acc** και **best_C**, καθώς και η εκτύπωση αποτελεσμάτων, προστατεύτηκαν με **#pragma omp critical**.

3. Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διορθώσεις Κώδικα

Κατά την υλοποίηση έγιναν οι εξής τεχνικές παρεμβάσεις:

Κοινές Προσθήκες:

- Προσθήκη βιβλιοθήκης `<omp.h>` και `<string.h>`.
- Ορισμός του `#define _GNU_SOURCE` για τη χρήση της `erand48`.
- **Parsing** ορισμάτων για δυναμική λήψη νημάτων μέσω των flags `-P` και `-T`.

Στο αρχείο `ex03a_omp.c`:

- Ενεργοποίηση εμφωλευμένου παραλληλισμού με `omp_set_nested(1)`.
- Δήλωση του πίνακα `unsigned short xsubi[3]` ως τοπική μεταβλητή (**private**) για κάθε νήμα, αρχικοποιημένη με μοναδικό συνδυασμό `task_id` και `tid`.
- Χρήση **reduction** για το άθροισμα `global_sum`.
- Τοποθέτηση της `printf` σε **critical περιοχή** για σωστή απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Στο αρχείο `ex03b_omp.c`:

- Μετατροπή της `randn` σε `randn_r(unsigned short *xsubi)` για χρήση `erand48` αντί `drand48`.
- Κάθε νήμα διαθέτει δική του περιοχή μνήμης για το μοντέλο (`w`, `grad_w`) εντός της `train_and_eval_logreg` για αποφυγή **race conditions**.
- Προσθήκη `get_wtime()` για μέτρηση του χρόνου αναζήτησης, εκτέλεσης και υπολογισμό του **speedup**.

4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε σύστημα με επεξεργαστή Intel Core i5-9400F 2.90GH (6 cores, 6 threads) και WSL σε Windows 10.

Αποτελέσματα Άσκησης 1 (Monte Carlo):

Εκτελέστηκε το `ex03a_omp` με διαφορετικούς συνδυασμούς εξωτερικών (P) και εσωτερικών (T) νημάτων. Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων ήταν $n=200.000.000$ για χρόνο κοντά στα 50s.

Αριθμός Εξωτερικών Νημάτων (P)	Αριθμός Εσωτερικών Νημάτων (T)	Χρόνος Εκτέλεσης	Speedup
1	1	52.328585 s	1.00x
1	2	26.311784 s	1.98x
1	4	13.332774 s	3.92x
1	6	10.127616 s	5.16x
1	8	10.879466 s	4.80x

2	2	13.838193 s	3.78x
3	3	11.026311 s	4.74x
6	1	12.206227 s	4.28x
2	3	10.081710 s	5.19x
3	2	10.773094 s	4.85x

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Με βάση τους πίνακες μετρήσεων, παρατηρούμε τα εξής:

- Κλιμάκωση (Scalability):** Η επίδοση βελτιώνεται σχεδόν γραμμικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νημάτων μέχρι τον αριθμό των φυσικών πυρήνων του επεξεργαστή. Συγκεκριμένα, με $P=1, T=6$ επιτυγχάνεται **Speedup 5.16x**.
- Υπερφόρτωση (Oversubscription):** Όταν ο συνολικός αριθμός νημάτων υπερβαίνει τους διαθέσιμους πυρήνες (π.χ. στην περίπτωση $P=1, T=8$), παρατηρείται μείωση της απόδοσης.
- Εμφωλευμένος Παραλληλισμός:** Οι συνδυασμοί $P \times T$ που ισούνται με 6 (π.χ. $P=2, T=3$ ή $P=3, T=2$) αποδίδουν εξίσου καλά με την περίπτωση $P=1, T=6$, με χρόνους περίπου στα 10-11 δευτερόλεπτα. Αυτό αποδεικνύει ότι η στρατηγική `omp_set_nested(1)` λειτούργησε σωστά, διαμοιράζοντας αποτελεσματικά τον φόρτο.

Screenshots εκτέλεσης:

P=1, T=1

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=1 outer, T=1 inner)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639197923481533 Error=2.371501e-05 Rel.Error=8.984880e-05 Time=3.238319 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4058456190923283 Error=1.204686e-06 Rel.Error=3.537112e-07 Time=2.847093 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278853548315230 Error=1.659878e-06 Rel.Error=3.144381e-06 Time=3.237527 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041536751762244 Error=4.271164e-05 Rel.Error=5.616914e-06 Time=2.671106 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477792749437545 Error=1.429975e-05 Rel.Error=1.245847e-05 Time=1.643202 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9037180452297982 Error=4.990939e-05 Rel.Error=3.589630e-06 Time=1.645340 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048221690630585 Error=2.397611e-05 Rel.Error=5.322293e-06 Time=1.650540 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157674302904093 Error=3.999888e-06 Rel.Error=6.761397e-07 Time=1.652332 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943842435599107 Error=7.663267e-06 Rel.Error=1.550087e-05 Time=2.902976 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826587190537557 Error=1.999042e-04 Rel.Error=4.667977e-05 Time=2.825683 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463985240221529 Error=2.713304e-05 Rel.Error=1.875939e-05 Time=2.738421 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704345082764784 Error=8.825081e-06 Rel.Error=2.382302e-05 Time=2.881874 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666351002949669 Error=5.437702e-06 Rel.Error=1.165314e-05 Time=4.821039 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000466946670954 Error=1.529851e-05 Rel.Error=3.059510e-05 Time=5.991716 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325312506725339 Error=4.624473e-06 Rel.Error=1.421750e-04 Time=5.672523 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313879365899 Error=9.579185e-09 Rel.Error=3.050937e-04 Time=5.907528 s
total time: 52.328585 s
```

P=1, T=2

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=1 outer, T=2 inner)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639242154151786 Error=1.929194e-05 Rel.Error=7.309117e-05 Time=1.612382 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4056694887017418 Error=1.773351e-04 Rel.Error=5.206784e-05 Time=1.423963 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278635348266439 Error=2.347988e-05 Rel.Error=4.447899e-05 Time=1.597925 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6042445554555940 Error=1.335919e-04 Rel.Error=1.756838e-05 Time=1.333910 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477913754324272 Error=2.199264e-06 Rel.Error=1.916080e-06 Time=0.838062 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.903792726157198 Error=2.477300e-05 Rel.Error=1.781747e-06 Time=0.832900 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5047932653418465 Error=5.287983e-05 Rel.Error=1.173843e-05 Time=0.833794 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157777871805077 Error=6.357002e-06 Rel.Error=1.074585e-06 Time=0.833630 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4944139090435495 Error=3.732875e-05 Rel.Error=7.550671e-05 Time=1.447498 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2823376852597272 Error=1.211296e-04 Rel.Error=2.828506e-05 Time=1.403011 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463982765847385 Error=2.688561e-05 Rel.Error=1.858831e-05 Time=1.374183 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704188079831188 Error=2.452537e-05 Rel.Error=6.620547e-05 Time=1.458370 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666424729424012 Error=1.281035e-05 Rel.Error=2.745293e-05 Time=2.415523 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000257110512977 Error=5.685103e-06 Rel.Error=1.136949e-05 Time=3.022281 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325339441824814 Error=7.317982e-06 Rel.Error=2.249844e-04 Time=2.871652 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313896977481 Error=7.818027e-09 Rel.Error=2.490014e-04 Time=3.012179 s
total time: 26.311784 s
```

P=1, T=4

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=1 outer, T=4 inner)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639360911403132 Error=7.416215e-06 Rel.Error=2.809773e-05 Time=0.822494 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059774075723501 Error=1.305838e-04 Rel.Error=3.834106e-05 Time=0.740744 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278965880820972 Error=9.573372e-06 Rel.Error=1.813527e-05 Time=0.829701 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6043310951156782 Error=2.201316e-04 Rel.Error=2.894902e-05 Time=0.668109 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477924545402280 Error=1.120156e-06 Rel.Error=9.759212e-07 Time=0.416179 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9035888433896186 Error=1.791112e-04 Rel.Error=1.288212e-05 Time=0.416103 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048230036237484 Error=2.314155e-05 Rel.Error=5.137034e-06 Time=0.414971 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9155602367407063 Error=2.111934e-04 Rel.Error=3.570007e-05 Time=0.416461 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4944097265617922 Error=3.314627e-05 Rel.Error=6.704660e-05 Time=0.720712 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2824547430248847 Error=4.071837e-06 Rel.Error=9.508175e-07 Time=0.702408 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463945757285008 Error=2.318475e-05 Rel.Error=1.602960e-05 Time=0.691902 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704496204445881 Error=6.287088e-06 Rel.Error=1.697179e-05 Time=0.731675 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666261004687299 Error=3.562124e-06 Rel.Error=7.633729e-06 Time=1.212065 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.4999382609607792 Error=9.313519e-05 Rel.Error=1.862587e-04 Time=1.550783 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325277527877309 Error=1.126588e-06 Rel.Error=3.463586e-05 Time=1.483591 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313948088620 Error=2.706913e-09 Rel.Error=8.621424e-05 Time=1.514169 s
total time: 13.332774 s
```


P=1, T=6

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=1 outer, T=6 inner)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639516739249205 Error=8.166570e-06 Rel.Error=3.094060e-05 Time=0.550964 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059740747796030 Error=1.272510e-04 Rel.Error=3.736251e-05 Time=0.644366 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5279208417383721 Error=3.382703e-05 Rel.Error=6.408005e-05 Time=0.636852 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6042391344925262 Error=1.281710e-04 Rel.Error=1.685548e-05 Time=0.554801 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477860644054505 Error=7.510291e-06 Rel.Error=6.543242e-06 Time=0.303399 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9041344552338586 Error=3.665006e-04 Rel.Error=2.635981e-05 Time=0.319271 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048609156777539 Error=1.477051e-05 Rel.Error=3.278804e-06 Time=0.401916 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9156034396526014 Error=1.679905e-04 Rel.Error=2.839706e-05 Time=0.350139 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943966127358527 Error=2.003244e-05 Rel.Error=4.052061e-05 Time=0.506749 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2824584063384705 Error=4.085232e-07 Rel.Error=9.539454e-08 Time=0.603804 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463744684013919 Error=3.077423e-06 Rel.Error=2.127685e-06 Time=0.505423 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704438147318663 Error=4.813748e-07 Rel.Error=1.299456e-06 Time=0.556855 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666114256080261 Error=1.823699e-05 Rel.Error=3.908235e-05 Time=0.936350 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000196434350758 Error=1.175272e-05 Rel.Error=2.350396e-05 Time=1.106963 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325388760533132 Error=4.249853e-06 Rel.Error=1.306577e-04 Time=1.068625 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313903593899 Error=7.156385e-09 Rel.Error=2.279284e-04 Time=1.080507 s
total time: 10.127616 s
```

P=1, T=8

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=1 outer, T=8 inner)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639432449440301 Error=2.624108e-07 Rel.Error=9.941931e-07 Time=0.616676 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059878537308137 Error=1.410300e-04 Rel.Error=4.140819e-05 Time=0.652976 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.52791399000339506 Error=2.697532e-05 Rel.Error=5.110056e-05 Time=0.668866 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041578193359793 Error=4.685579e-05 Rel.Error=6.161903e-06 Time=0.618342 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477710087312117 Error=1.647382e-05 Rel.Error=1.435260e-05 Time=0.321289 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9040408746708888 Error=2.729201e-04 Rel.Error=1.962922e-05 Time=0.350894 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048267942593121 Error=1.935091e-05 Rel.Error=4.295577e-06 Time=0.335341 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9155716998366525 Error=1.997303e-04 Rel.Error=3.376235e-05 Time=0.380030 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943807258804532 Error=4.145587e-06 Rel.Error=8.385485e-06 Time=0.629262 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2824124244207686 Error=4.639044e-05 Rel.Error=1.083266e-05 Time=0.581093 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463792208160797 Error=7.829838e-06 Rel.Error=5.413435e-06 Time=0.525688 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704422301963443 Error=1.103161e-06 Rel.Error=2.977947e-06 Time=0.555720 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666213919766442 Error=8.270617e-06 Rel.Error=1.772416e-05 Time=0.945116 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.4999816044383785 Error=4.970172e-05 Rel.Error=9.957718e-05 Time=1.331577 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325296488751974 Error=3.022675e-06 Rel.Error=9.292926e-05 Time=1.195273 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313909882552 Error=6.527520e-09 Rel.Error=2.078992e-04 Time=1.170730 s
total time: 10.879466 s
```

P=2, T=2

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=2 outer, T=2 inner)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4056694887017418 Error=1.773351e-04 Rel.Error=5.206784e-05 Time=1.421660 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639242154151786 Error=1.929194e-05 Rel.Error=7.309117e-05 Time=1.606087 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6042445554555940 Error=1.335919e-04 Rel.Error=1.756838e-05 Time=1.361812 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278635348266439 Error=2.347988e-05 Rel.Error=4.447899e-05 Time=1.627298 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477913754324272 Error=2.199264e-06 Rel.Error=1.916080e-06 Time=0.844790 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9037927276157198 Error=2.477300e-05 Rel.Error=1.781747e-06 Time=0.845337 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5047932653418465 Error=5.287983e-05 Rel.Error=1.173843e-05 Time=0.863228 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157777871805077 Error=6.357002e-06 Rel.Error=1.074585e-06 Time=0.861687 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4944139090435495 Error=3.732875e-05 Rel.Error=7.550671e-05 Time=1.470257 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2823376852597272 Error=1.211296e-04 Rel.Error=2.828506e-05 Time=1.422441 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463982765847385 Error=2.688561e-05 Rel.Error=1.858831e-05 Time=1.417069 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704188079831188 Error=2.452537e-05 Rel.Error=6.620547e-05 Time=1.496421 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666424729424012 Error=1.281035e-05 Rel.Error=2.745293e-05 Time=2.441272 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000257110512977 Error=5.685103e-06 Rel.Error=1.136949e-05 Time=3.031410 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325339441824814 Error=7.317982e-06 Rel.Error=2.249844e-04 Time=2.953871 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313896977481 Error=7.818027e-09 Rel.Error=2.490014e-04 Time=3.131468 s
total time: 13.838193 s
```

P=3, T=3

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=3 outer, T=3 inner)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4058886928741559 Error=4.186910e-05 Rel.Error=1.229330e-05 Time=1.735920 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278965278765204 Error=9.513167e-06 Rel.Error=1.802122e-05 Time=1.840171 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639298473521681 Error=1.366000e-05 Rel.Error=5.175351e-05 Time=1.901360 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477973011731388 Error=3.726477e-06 Rel.Error=3.246644e-06 Time=0.993974 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9036345615773858 Error=1.333930e-04 Rel.Error=9.594021e-06 Time=1.060035 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6042910482151962 Error=1.800847e-04 Rel.Error=2.368254e-05 Time=1.449419 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.50485928037710452 Error=1.313520e-05 Rel.Error=2.915793e-06 Time=1.095170 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157773600407841 Error=5.929862e-06 Rel.Error=1.002382e-06 Time=0.987630 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943968907293688 Error=2.031044e-05 Rel.Error=4.108293e-05 Time=1.611949 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463698293495681 Error=1.561629e-06 Rel.Error=1.079687e-06 Time=1.837197 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2824661218516171 Error=7.306990e-06 Rel.Error=1.706260e-06 Time=1.871934 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704371038794505 Error=6.229478e-06 Rel.Error=1.681628e-05 Time=1.528320 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666332575682893 Error=3.594975e-06 Rel.Error=7.704129e-06 Time=2.955825 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.4999363381247304 Error=9.505803e-05 Rel.Error=1.901041e-04 Time=3.421797 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325355530995411 Error=8.926900e-06 Rel.Error=2.744490e-04 Time=3.470675 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313949028695 Error=2.613705e-09 Rel.Error=8.324561e-05 Time=2.283754 s
total time: 11.026311 s
```

P=6, T=1

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=6 outer, T=1 inner)
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9037180452297982 Error=4.990939e-05 Rel.Error=3.589630e-06 Time=1.882926 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477792749437545 Error=1.429975e-05 Rel.Error=1.245847e-05 Time=1.904069 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041536751762244 Error=4.271164e-05 Rel.Error=5.616914e-06 Time=2.873658 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.40584561909923283 Error=1.204686e-06 Rel.Error=3.537112e-07 Time=3.246433 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278853548315230 Error=1.659878e-06 Rel.Error=3.144381e-06 Time=3.460688 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639197923481533 Error=2.371501e-05 Rel.Error=8.984880e-05 Time=3.479780 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048221690630585 Error=2.397611e-05 Rel.Error=5.322293e-06 Time=1.849733 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157674302904093 Error=3.999888e-06 Rel.Error=6.761397e-07 Time=1.863620 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943842435599107 Error=7.663267e-06 Rel.Error=1.550087e-05 Time=3.045452 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826587190537557 Error=1.999042e-04 Rel.Error=4.667977e-05 Time=2.953850 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463985240221529 Error=2.713304e-05 Rel.Error=1.875939e-05 Time=2.898028 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704345082764784 Error=8.825081e-06 Rel.Error=2.382302e-05 Time=3.043856 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666351002949669 Error=5.437702e-06 Rel.Error=1.165314e-05 Time=5.052237 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000466946670954 Error=1.529851e-05 Rel.Error=3.059510e-05 Time=6.223181 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325312506725339 Error=4.624473e-06 Rel.Error=1.421750e-04 Time=5.742322 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313879365899 Error=9.579185e-09 Rel.Error=3.050937e-04 Time=6.005071 s
total time: 12.206227 s
```

P=2, T=3

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=2 outer, T=3 inner)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4058886928741545 Error=4.186910e-05 Rel.Error=1.229330e-05 Time=1.063997 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639298473521681 Error=1.366000e-05 Rel.Error=5.175351e-05 Time=1.217087 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6042910482151953 Error=1.800847e-04 Rel.Error=2.368254e-05 Time=1.077522 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278965278765204 Error=9.513167e-06 Rel.Error=1.802122e-05 Time=1.280941 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477973011731386 Error=3.726477e-06 Rel.Error=3.246644e-06 Time=0.634335 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9036345615773858 Error=1.333930e-04 Rel.Error=9.594021e-06 Time=0.634607 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.50485928037710452 Error=1.313520e-05 Rel.Error=2.915793e-06 Time=0.635140 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157773600407841 Error=5.929862e-06 Rel.Error=1.002382e-06 Time=0.687477 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943968907293688 Error=2.031044e-05 Rel.Error=4.108293e-05 Time=1.016476 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2824661218516171 Error=7.306990e-06 Rel.Error=1.706260e-06 Time=0.976697 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463698293495681 Error=1.561629e-06 Rel.Error=1.079687e-06 Time=1.078806 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704371038794505 Error=6.229478e-06 Rel.Error=1.681628e-05 Time=1.159549 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666332575682892 Error=3.594975e-06 Rel.Error=7.704129e-06 Time=1.776865 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.4999363381247304 Error=9.505803e-05 Rel.Error=1.901041e-04 Time=2.218438 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325355530995411 Error=8.926900e-06 Rel.Error=2.744490e-04 Time=1.991088 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313949028695 Error=2.613705e-09 Rel.Error=8.324561e-05 Time=2.059509 s
total time: 10.081710 s
```

P=3, T=2

```
OpenMP Monte Carlo (n=200000000 samples, P=3 outer, T=2 inner)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4056694887017418 Error=1.773351e-04 Rel.Error=5.206784e-05 Time=1.556344 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278635348266439 Error=2.347988e-05 Rel.Error=4.447899e-05 Time=1.753999 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639242154151786 Error=1.929194e-05 Rel.Error=7.309117e-05 Time=1.755747 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477913754324272 Error=2.199264e-06 Rel.Error=1.916080e-06 Time=0.910213 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9037927276157198 Error=2.477300e-05 Rel.Error=1.781747e-06 Time=0.962578 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6042445554555940 Error=1.335919e-04 Rel.Error=1.756838e-05 Time=1.531567 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5047932653418465 Error=5.287983e-05 Rel.Error=1.173843e-05 Time=0.912838 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157777871805077 Error=6.357802e-06 Rel.Error=1.074585e-06 Time=0.992485 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4944139090435495 Error=3.732875e-05 Rel.Error=7.550671e-05 Time=1.680549 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2823376852597272 Error=1.211296e-04 Rel.Error=2.828506e-05 Time=1.519436 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463982765847385 Error=2.688561e-05 Rel.Error=1.858831e-05 Time=1.696002 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704188079831188 Error=2.452537e-05 Rel.Error=6.620547e-05 Time=1.804151 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666424729424012 Error=1.281035e-05 Rel.Error=2.745293e-05 Time=2.559480 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000257110512977 Error=5.685103e-06 Rel.Error=1.136949e-05 Time=3.672085 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325339441824814 Error=7.317982e-06 Rel.Error=2.249844e-04 Time=3.394412 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313896977481 Error=7.818027e-09 Rel.Error=2.490014e-04 Time=3.116563 s
total time: 10.773094 s
```

Αποτελέσματα Άσκησης 2 (Logistic Regression)

Εκτελέστηκε το **ex03b_omp** με την παράμετρο -T να κυμαίνεται από 1 έως 8. Το πλήθος των δειγμάτων ήταν **N_SAMPLES=100000** και οι επαναλήψεις **N_TRIALS=32**.

Οι τιμές του **Speedup** υπολογίστηκαν με βάση τον **Χρόνο Αναζήτησης**, συγκρίνοντας κάθε εκτέλεση με τη σειριακή περίπτωση

Αριθμός Νημάτων (T)	Χρόνος Αναζήτησης	Συνολικός Χρόνος	Speedup
1	75.6642 s	76.7773 s	1.00x
2	38.0913 s	38.6527 s	1.99x
4	20.9682 s	21.3315 s	3.61x
6	16.6062 s	16.9373 s	4.56x
8	17.8465 s	18.1685 s	4.24x

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

- **Κλιμάκωση (Scalability):** Παρατηρείται εξαιρετική κλιμάκωση για μικρό αριθμό νημάτων. Για T=2, το speedup είναι **1.99x**, ενώ για T=4 φτάνει το **3.61x**. Αυτό οφείλεται στη φύση του προβλήματος καθώς κάθε δοκιμή (**trial**) εκπαίδευσης μοντέλου είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις άλλες και δεν απαιτείται συγχρονισμός παρά μόνο στο τέλος.
- **Βέλτιστη Απόδοση:** Ο ελάχιστος χρόνος αναζήτησης (**16.6s**) και το μέγιστο **Speedup** (**4.56x**) επιτυγχάνονται στα **6 νήματα**.
- **Φαινόμενο Υπερφόρτωσης (Oversubscription):** Κατά τη χρήση 8 νημάτων (T=8), παρατηρούμε μείωση της απόδοσης (αύξηση χρόνου στα **17.8s** και πτώση **speedup** στο **4.24x**). Αυτό συμβαίνει επειδή ο αριθμός των νημάτων υπερβαίνει τους διαθέσιμους φυσικούς πυρήνες (6), οδηγώντας το λειτουργικό σύστημα σε εναλλαγή περιβάλλοντος (**context switching**).
- **Εξισορρόπηση Φορτίου:** Η χρήση της **schedule(dynamic)** αποδείχθηκε αποτελεσματική. Παρόλο που ο χρόνος σύγκλισης του αλγορίθμου **Gradient Descent** μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τυχαία αρχικοποίηση και την τιμή του C, η δυναμική ανάθεση εξασφάλισε ότι όλα τα νήματα παρέμειναν απασχολημένα, μεγιστοποιώντας την απόδοση.

Ορθότητα Αποτελεσμάτων:

Όπως φαίνεται στα screenshots εκτέλεσης, η ακρίβεια (**accuracy**) παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα (~**98%**) ανεξαρτήτως νημάτων. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση των τυχαίων αριθμών με την **erand48** και τα τοπικά buffers **xsubi** έγινε σωστά, διασφαλίζοντας την **thread-safety** της εφαρμογής.

Screenshots εκτέλεσης:

T=1

```
OpenMP Logistic Regression Random Search
Samples: 100000, Features: 200, Trials: 32, Threads: 1
Generating data...
Standardizing...
Starting search...
00: C=4.555e-01, acc=0.9756 t=2.344 s
01: C=8.870e-01, acc=0.9772 t=2.380 s
02: C=8.444e-01, acc=0.9770 t=2.315 s
03: C=2.085e+00, acc=0.9799 t=2.308 s
04: C=1.268e-01, acc=0.9584 t=2.337 s
05: C=7.076e+00, acc=0.9819 t=2.358 s
06: C=2.442e+00, acc=0.9804 t=2.352 s
07: C=8.227e+00, acc=0.9819 t=2.322 s
08: C=2.904e+00, acc=0.9806 t=2.306 s
09: C=1.627e-01, acc=0.9651 t=2.332 s
10: C=4.594e+00, acc=0.9815 t=2.387 s
11: C=3.590e-01, acc=0.9745 t=2.391 s
12: C=5.674e-01, acc=0.9760 t=2.441 s
13: C=4.100e+00, acc=0.9816 t=2.407 s
14: C=1.144e-01, acc=0.9545 t=2.391 s
15: C=3.527e-01, acc=0.9744 t=2.403 s
16: C=2.991e+00, acc=0.9808 t=2.365 s
17: C=7.127e+00, acc=0.9819 t=2.359 s
18: C=1.214e+00, acc=0.9785 t=2.433 s
19: C=6.636e+00, acc=0.9819 t=2.384 s
20: C=2.756e-01, acc=0.9726 t=2.373 s
21: C=1.013e+00, acc=0.9778 t=2.431 s
22: C=1.151e-01, acc=0.9548 t=2.367 s
23: C=7.722e+00, acc=0.9819 t=2.416 s
24: C=7.517e+00, acc=0.9819 t=2.363 s
25: C=7.259e+00, acc=0.9819 t=2.334 s
26: C=5.852e+00, acc=0.9818 t=2.335 s
27: C=1.276e-01, acc=0.9587 t=2.344 s
28: C=8.335e+00, acc=0.9819 t=2.378 s
29: C=4.956e-01, acc=0.9758 t=2.359 s
30: C=9.912e+00, acc=0.9822 t=2.330 s
31: C=2.576e+00, acc=0.9805 t=2.319 s

Search Time: 75.6642 s
Total Time: 76.7773 s

Best result:
C=9.912e+00, acc=0.9822
```

T=2

```
OpenMP Logistic Regression Random Search
Samples: 100000, Features: 200, Trials: 32, Threads: 2
Generating data...
Standardizing...
Starting search...
01: C=4.555e-01, acc=0.9720 t=2.416 s
00: C=3.982e-01, acc=0.9703 t=2.419 s
02: C=8.870e-01, acc=0.9772 t=2.377 s
03: C=5.467e+00, acc=0.9827 t=2.376 s
05: C=3.370e-01, acc=0.9675 t=2.359 s
04: C=8.444e-01, acc=0.9769 t=2.361 s
06: C=8.038e+00, acc=0.9829 t=2.392 s
07: C=2.085e+00, acc=0.9809 t=2.395 s
08: C=2.735e+00, acc=0.9816 t=2.426 s
09: C=1.268e-01, acc=0.9231 t=2.430 s
10: C=3.274e+00, acc=0.9822 t=2.380 s
11: C=7.076e+00, acc=0.9829 t=2.379 s
13: C=2.442e+00, acc=0.9812 t=2.372 s
12: C=2.254e-01, acc=0.9554 t=2.380 s
15: C=6.787e-01, acc=0.9757 t=2.397 s
14: C=8.227e+00, acc=0.9829 t=2.399 s
17: C=2.904e+00, acc=0.9819 t=2.377 s
16: C=4.684e+00, acc=0.9827 t=2.380 s
18: C=1.627e-01, acc=0.9385 t=2.367 s
19: C=3.031e-01, acc=0.9644 t=2.373 s
20: C=4.594e+00, acc=0.9827 t=2.373 s
21: C=3.778e-01, acc=0.9698 t=2.371 s
22: C=3.590e-01, acc=0.9688 t=2.364 s
23: C=3.697e+00, acc=0.9824 t=2.370 s
24: C=5.674e-01, acc=0.9745 t=2.367 s
25: C=1.154e+00, acc=0.9787 t=2.370 s
26: C=4.100e+00, acc=0.9826 t=2.365 s
27: C=3.292e+00, acc=0.9821 t=2.366 s
28: C=1.144e-01, acc=0.9155 t=2.359 s
29: C=6.834e+00, acc=0.9829 t=2.369 s
30: C=3.527e-01, acc=0.9684 t=2.364 s
31: C=1.383e-01, acc=0.9287 t=2.363 s

Search Time: 38.0913 s
Total Time: 38.6527 s

Best result:
C=7.076e+00, acc=0.9829
```


T=4

T=6

```
OpenMP Logistic Regression Random Search
Samples: 100000, Features: 200, Trials: 32, Threads: 4
Generating data...
Standardizing...
Starting search...
02: C=5.526e+00, acc=0.9830 t=2.614 s
01: C=3.982e-01, acc=0.9790 t=2.615 s
03: C=4.555e-01, acc=0.9796 t=2.624 s
00: C=4.831e+00, acc=0.9827 t=2.626 s
05: C=5.467e+00, acc=0.9830 t=2.689 s
04: C=7.126e-01, acc=0.9805 t=2.703 s
07: C=4.391e+00, acc=0.9826 t=2.703 s
06: C=8.870e-01, acc=0.9809 t=2.709 s
08: C=3.370e-01, acc=0.9787 t=2.601 s
10: C=7.529e+00, acc=0.9832 t=2.600 s
11: C=8.444e-01, acc=0.9809 t=2.596 s
09: C=1.887e-01, acc=0.9747 t=2.613 s
12: C=8.038e+00, acc=0.9833 t=2.535 s
13: C=1.118e-01, acc=0.9662 t=2.535 s
14: C=2.085e+00, acc=0.9819 t=2.534 s
15: C=2.898e+00, acc=0.9822 t=2.552 s
16: C=2.735e+00, acc=0.9822 t=2.552 s
18: C=1.268e-01, acc=0.9692 t=2.555 s
17: C=1.295e-01, acc=0.9694 t=2.562 s
19: C=6.002e-01, acc=0.9801 t=2.564 s
20: C=3.274e+00, acc=0.9823 t=2.798 s
22: C=1.244e-01, acc=0.9691 t=2.814 s
21: C=7.076e+00, acc=0.9832 t=2.830 s
23: C=2.689e-01, acc=0.9776 t=2.818 s
24: C=2.254e-01, acc=0.9761 t=2.635 s
25: C=1.341e-01, acc=0.9701 t=2.616 s
26: C=2.442e+00, acc=0.9822 t=2.626 s
27: C=1.453e+00, acc=0.9814 t=2.638 s
28: C=6.787e-01, acc=0.9802 t=2.470 s
29: C=4.338e+00, acc=0.9826 t=2.464 s
30: C=8.227e+00, acc=0.9833 t=2.468 s
31: C=5.259e-01, acc=0.9799 t=2.465 s

Search Time: 20.9682 s
Total Time: 21.3315 s

Best result:
C=8.038e+00, acc=0.9833
```

```
OpenMP Logistic Regression Random Search
Samples: 100000, Features: 200, Trials: 32, Threads: 6
Generating data...
Standardizing...
Starting search...
05: C=5.526e+00, acc=0.9815 t=2.887 s
04: C=4.831e+00, acc=0.9811 t=2.916 s
00: C=3.982e-01, acc=0.9772 t=2.920 s
02: C=2.660e-01, acc=0.9768 t=3.092 s
01: C=2.325e-01, acc=0.9767 t=3.126 s
03: C=4.555e-01, acc=0.9774 t=3.133 s
06: C=7.126e-01, acc=0.9779 t=2.653 s
08: C=5.467e+00, acc=0.9815 t=2.631 s
07: C=4.391e+00, acc=0.9809 t=2.640 s
09: C=1.280e-01, acc=0.9766 t=2.819 s
10: C=7.886e-01, acc=0.9779 t=2.807 s
11: C=8.870e-01, acc=0.9782 t=2.824 s
12: C=1.887e-01, acc=0.9767 t=2.737 s
13: C=3.370e-01, acc=0.9770 t=2.755 s
14: C=7.529e+00, acc=0.9815 t=2.768 s
15: C=2.141e+00, acc=0.9798 t=2.821 s
16: C=8.545e-01, acc=0.9781 t=2.820 s
17: C=8.444e-01, acc=0.9781 t=2.812 s
18: C=2.898e+00, acc=0.9805 t=2.815 s
19: C=8.038e+00, acc=0.9815 t=2.805 s
20: C=1.118e-01, acc=0.9764 t=2.815 s
23: C=2.085e+00, acc=0.9798 t=3.705 s
21: C=4.609e+00, acc=0.9810 t=3.756 s
22: C=1.777e-01, acc=0.9767 t=3.812 s
24: C=6.002e-01, acc=0.9778 t=3.007 s
25: C=2.735e+00, acc=0.9802 t=3.027 s
26: C=1.295e-01, acc=0.9767 t=3.004 s
28: C=2.746e+00, acc=0.9803 t=3.037 s
27: C=1.268e-01, acc=0.9766 t=3.063 s
29: C=5.924e-01, acc=0.9778 t=3.022 s
30: C=2.689e-01, acc=0.9768 t=2.468 s
31: C=3.274e+00, acc=0.9808 t=2.468 s

Search Time: 16.6062 s
Total Time: 16.9373 s

Best result:
C=7.529e+00, acc=0.9815
```

T=8

```
OpenMP Logistic Regression Random Search
Samples: 100000, Features: 200, Trials: 32, Threads: 8
Generating data...
Standardizing...
Starting search...
04: C=4.831e+00, acc=0.9819 t=3.495 s
00: C=2.821e+00, acc=0.9810 t=3.806 s
01: C=2.660e-01, acc=0.9707 t=3.905 s
03: C=2.325e-01, acc=0.9682 t=4.033 s
02: C=3.982e-01, acc=0.9748 t=4.064 s
07: C=5.526e+00, acc=0.9821 t=4.165 s
05: C=4.555e-01, acc=0.9755 t=5.705 s
06: C=3.227e+00, acc=0.9813 t=5.910 s
08: C=4.391e+00, acc=0.9819 t=3.965 s
09: C=6.335e-01, acc=0.9777 t=4.027 s
10: C=1.280e-01, acc=0.9514 t=4.003 s
11: C=7.886e-01, acc=0.9780 t=3.991 s
13: C=7.126e-01, acc=0.9779 t=4.110 s
12: C=5.467e+00, acc=0.9821 t=4.294 s
16: C=7.529e+00, acc=0.9823 t=3.831 s
18: C=2.141e+00, acc=0.9807 t=3.476 s
17: C=1.909e-01, acc=0.9637 t=3.607 s
14: C=8.870e-01, acc=0.9783 t=5.928 s
15: C=1.028e-01, acc=0.9396 t=5.916 s
19: C=8.545e-01, acc=0.9782 t=3.892 s
20: C=1.887e-01, acc=0.9634 t=3.768 s
21: C=3.370e-01, acc=0.9732 t=3.895 s
22: C=1.118e-01, acc=0.9439 t=3.717 s
23: C=4.609e+00, acc=0.9819 t=3.751 s
24: C=2.471e-01, acc=0.9694 t=3.714 s
27: C=1.777e-01, acc=0.9617 t=3.850 s
28: C=2.898e+00, acc=0.9811 t=3.813 s
29: C=8.038e+00, acc=0.9826 t=3.662 s
26: C=4.784e-01, acc=0.9758 t=4.653 s
25: C=8.444e-01, acc=0.9782 t=4.865 s
30: C=1.295e-01, acc=0.9523 t=2.796 s
31: C=2.746e+00, acc=0.9810 t=2.711 s

Search Time: 17.8465 s
Total Time: 18.1685 s

Best result:
C=8.038e+00, acc=0.9826
```